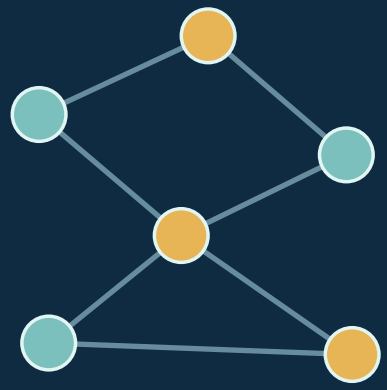
# SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA PEROVSKITA DOBLE

# $Bi_2CoCrO_6$

Combustión asistida por microondas



SÍNTESIS REALIZADA

CARACTERIZACIÓN PENDIENTE

Daniel León Rengifo · Cristhian Vallejo León

Departamento de Física · Universidad Nacional de Colombia

Física Experimental Avanzada · Octubre de 2026

# Contenido


01 Introducción y motivación

02 Artículo de referencia: síntesis y resultados

03 Objetivos del proyecto

04 Procedimiento experimental

05 Caracterización pendiente

06 Resultados esperados y aplicaciones

# ¿Por qué estudiar $Bi_2CoCrO_6$?

## PEROVSKITAS DOBLES

Familia de óxidos con fórmula general $A_2BB'O_6$. La distribución de los cationes influye en sus propiedades físicas.

## MATERIAL DE INTERÉS

$Bi_2CoCrO_6$ combina bismuto, cobalto y cromo. La literatura reporta propiedades ópticas y magnéticas.

**Motivación: estudiar la obtención del compuesto mediante combustión asistida por microondas y caracterizar los productos obtenidos.**

Los valores publicados son antecedentes bibliográficos; no son mediciones de nuestras muestras.

# Artículo de referencia: método de síntesis

**1**

### PRECURSORES

Nitratos de Bi, Co y Cr + ácido cítrico

→

**2**

### COMBUSTIÓN EN GEL

Calentamiento, ajuste de pH a 9 con $NH_3$ y formación de resina

→

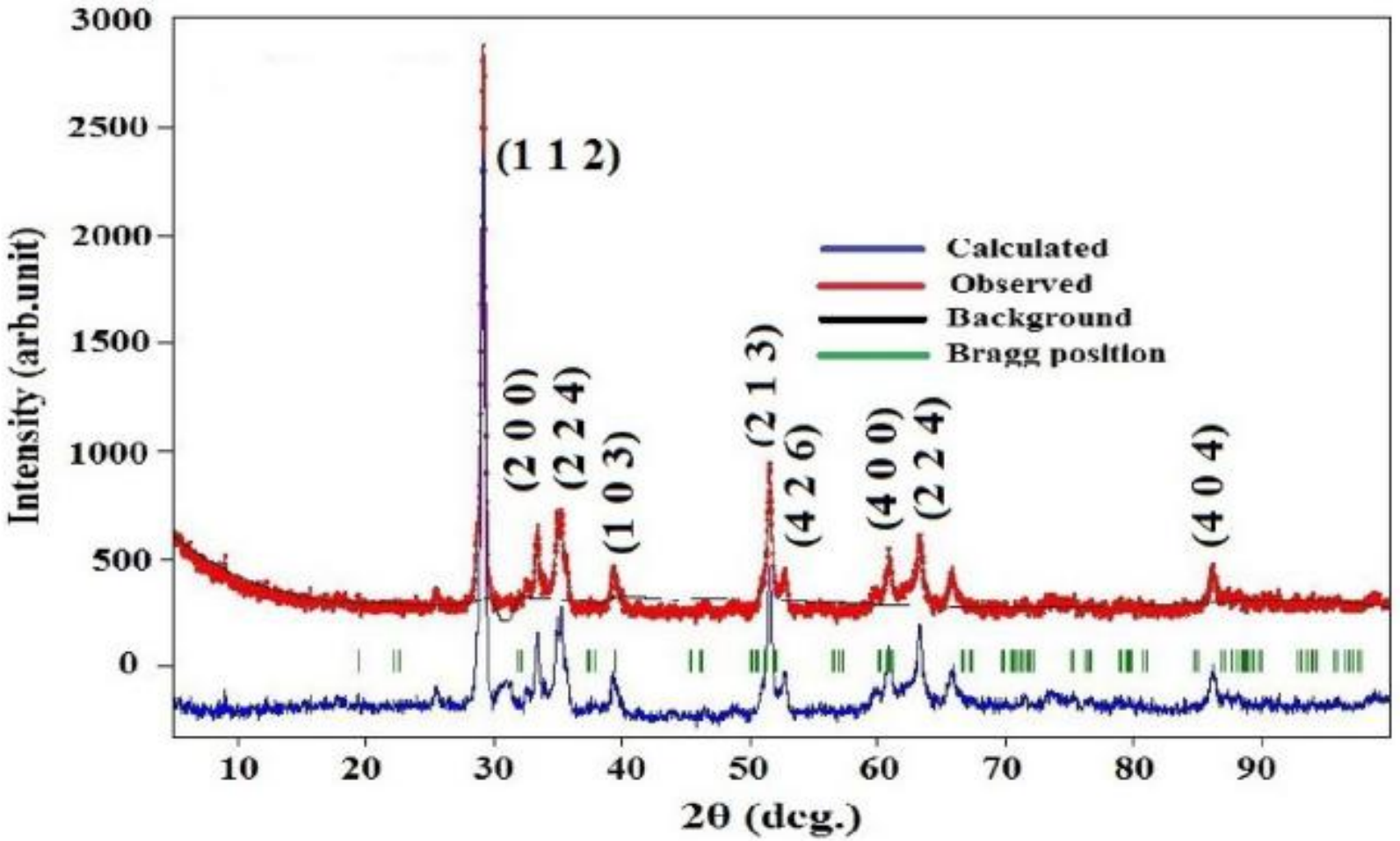
**3**

### TRATAMIENTO TÉRMICO

Calcinación del polvo a 600 °C durante 1 hora

**Diferencia clave: el artículo empleó combustión en gel; nuestro proyecto utiliza combustión asistida por microondas.**

# Difracción de Rayo X



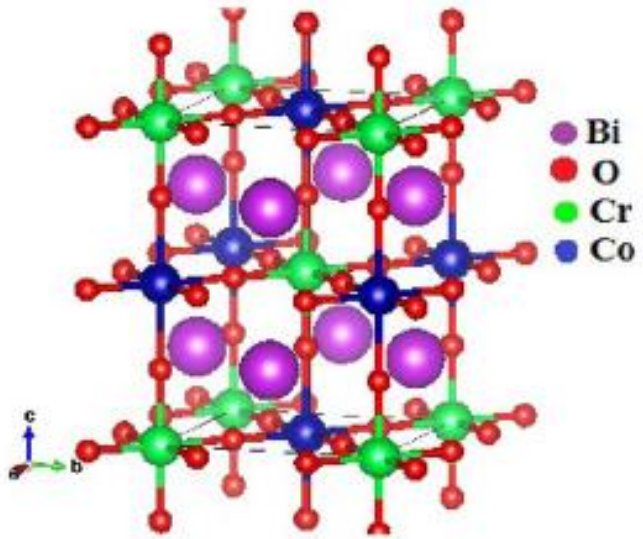
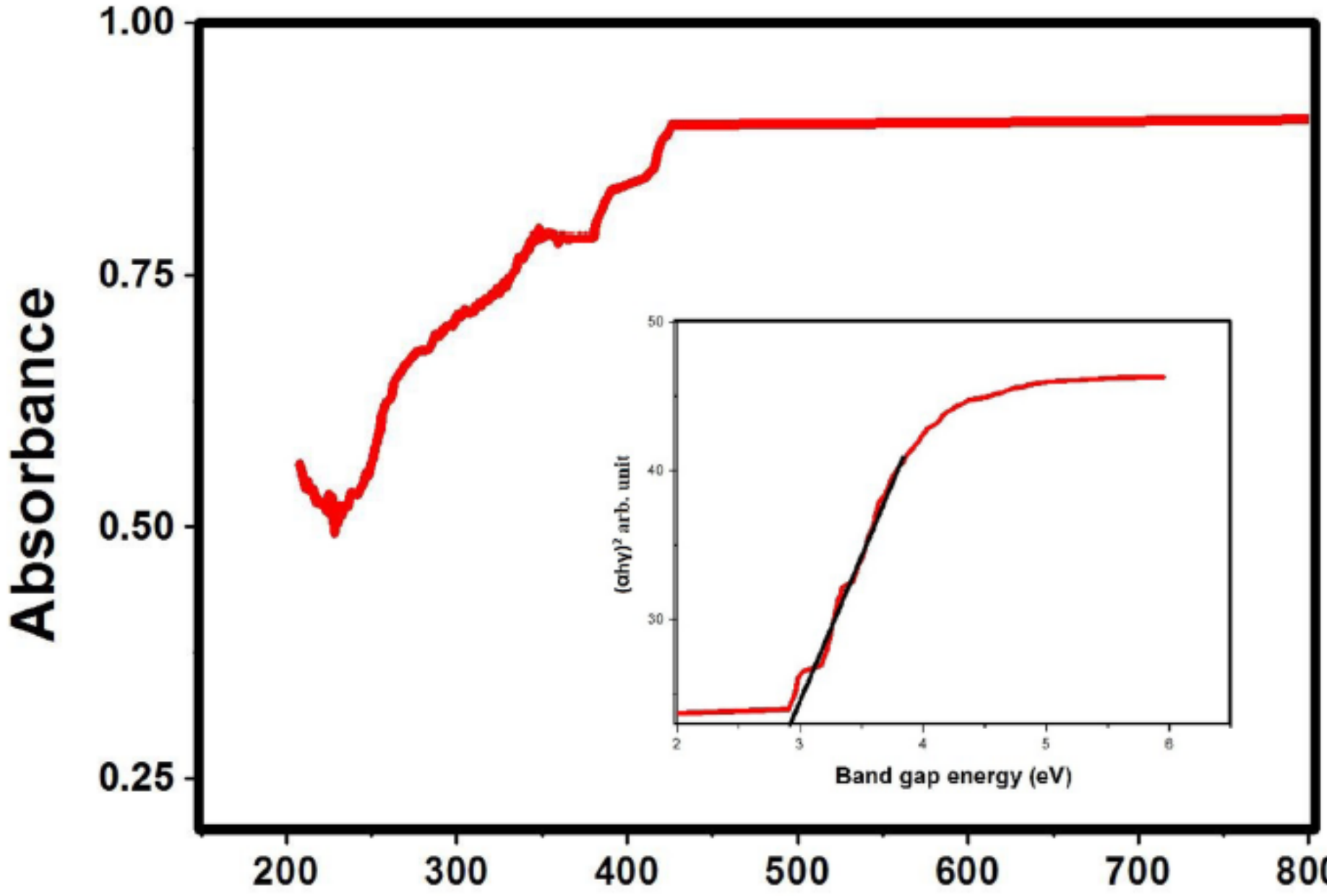




Fig. 1 **a** X-ray diffraction pattern of the as-synthesized $Bi_2CoCrO_6$ (red color) and the GSAS simulated pattern (blue color). **b** The structure of $Bi_2CoCrO_6$ using VESTA software (for clear understanding of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article)

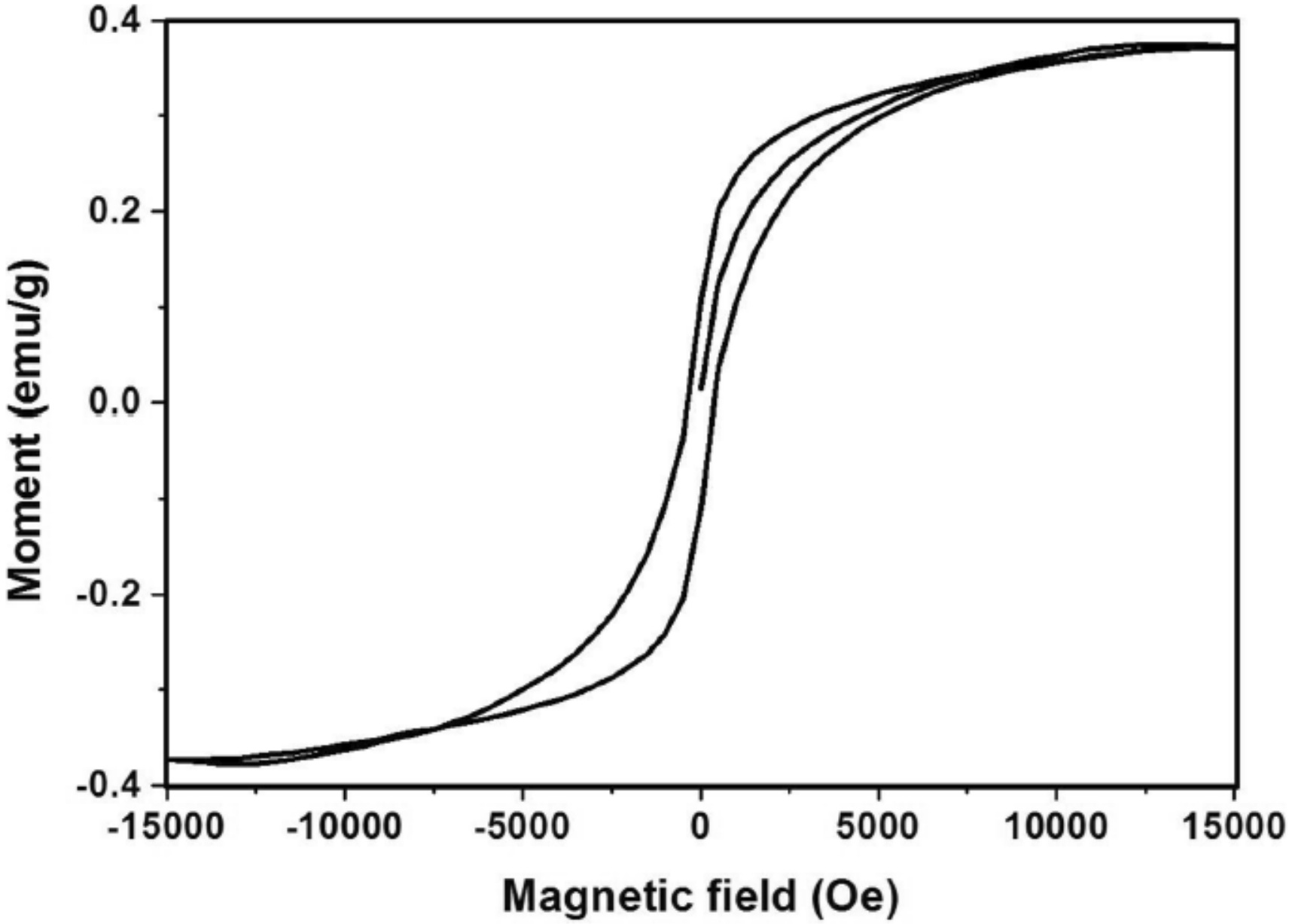
# Espectro UV Vis

Fig. 4 UV–Vis absorption spectra for $Bi_2CoCrO_6$. The inset shows the corresponding Tauc plot for a direct band gap



# Magnetización frente al campo magnético

Fig. 6 M-H plot of $Bi_2CoCrO_6$ measured at RT showing FM ordering



# Artículo de referencia: resultados reportados

**I4/mmm**

Estructura tetragonal

**2,95 eV**

Brecha óptica

**0,3768 emu/g**

Magnetización de saturación

**≈ 450 K**

Temperatura de Curie

**Estos datos pertenecen al artículo; la caracterización de nuestras muestras está pendiente.**

# Objetivo general

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Sintetizar y caracterizar la doble perovskita $Bi_2CoCrO_6$ mediante combustión asistida por microondas, evaluando las posibles diferencias entre preparaciones con y sin incorporación de $NH_3$ en sus propiedades estructurales, morfológicas, composicionales y ópticas.

# Objetivos específicos

## 01 SÍNTESIS

Preparar dos muestras por combustión asistida por microondas, con y sin adición de $NH_3$.

## 02 ESTRUCTURA

Identificar por XRD las fases cristalinas presentes y evaluar la formación de $Bi_2CoCrO_6$.

## 03 MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN

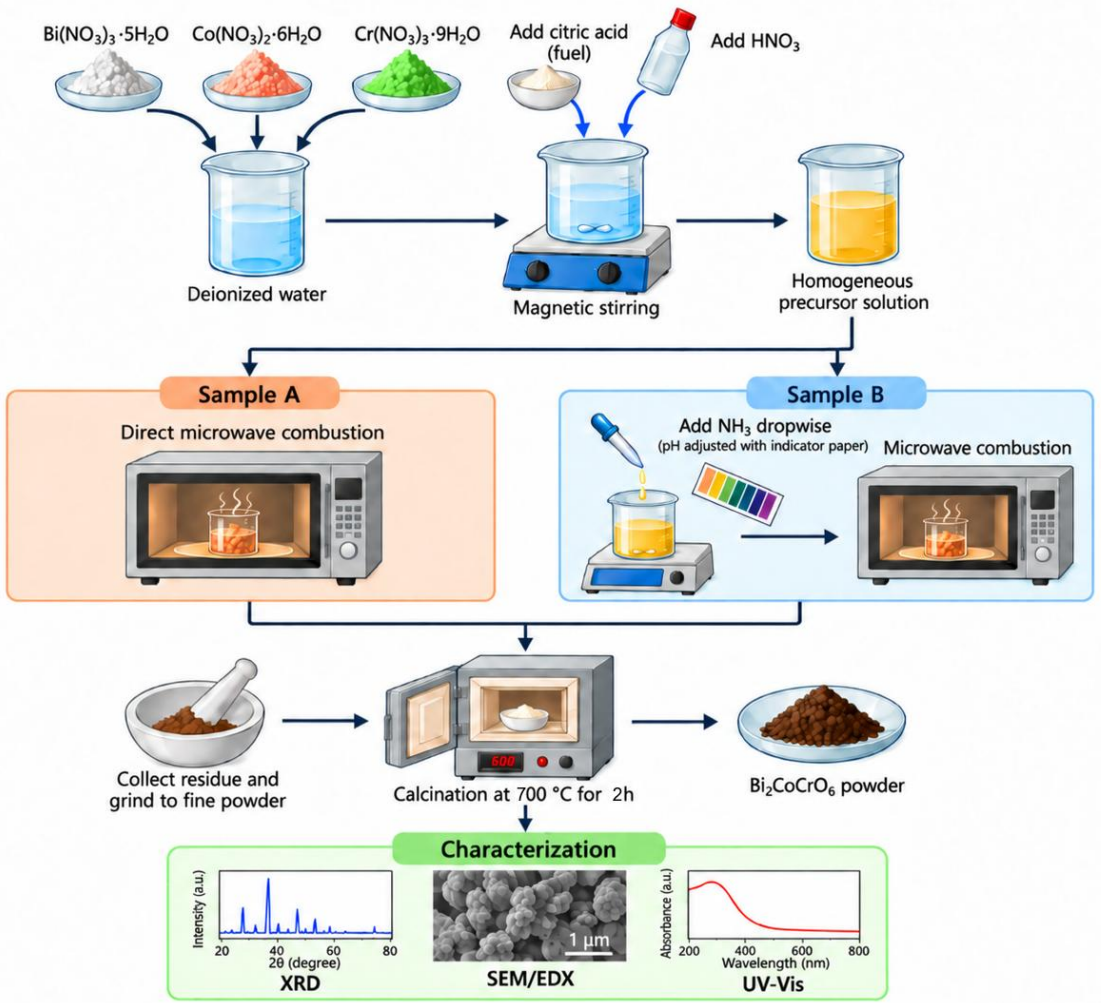
Examinar partículas y distribución elemental mediante SEM y EDX.

## 04 ÓPTICA

Medir la respuesta UV–Vis y estimar la brecha óptica de ambas muestras.

# Ruta experimental completa






Esquema de conjunto: combustión realizada; calcinación y caracterizaciones pendientes.

# Preparación: pesaje de los reactivos

**MASA OBJETIVO NOMINAL: 2 g DE $Bi_2CoCrO_6$**

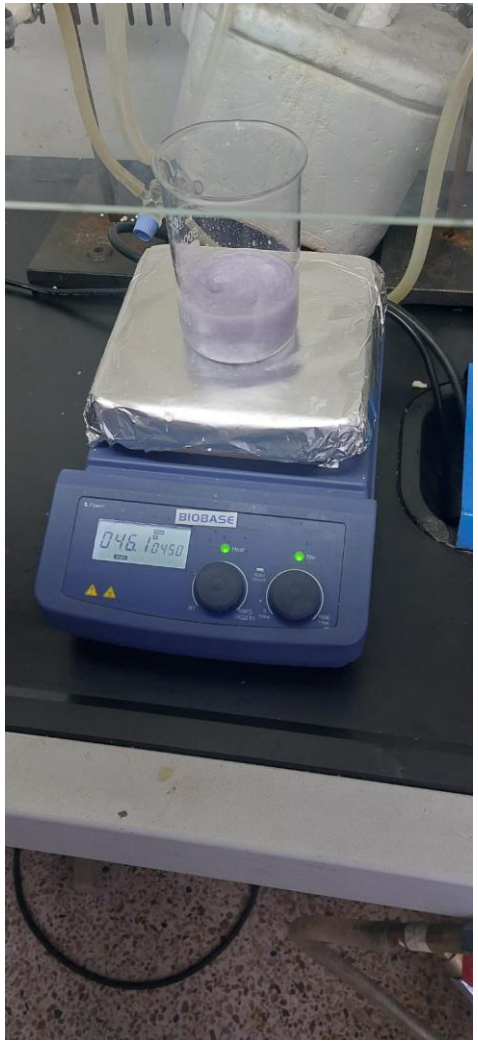
| REACTIVO | MASA REAL |
|---|---|
| $Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$ | **3,1368 g** |
| $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ | **0,9422 g** |
| $Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ | **1,2932 g** |
| Ácido cítrico | **1,5178 g** |

**Relación molar Bi:Co:Cr = 2:1:1**

Combustible: $\phi = 0{,}8$ .



# Solución precursora: agitación inicial




FOTOGRAFÍA REAL

## Apariencia inicial: mezcla violeta clara y turbia.

**180 mL** de agua desionizada

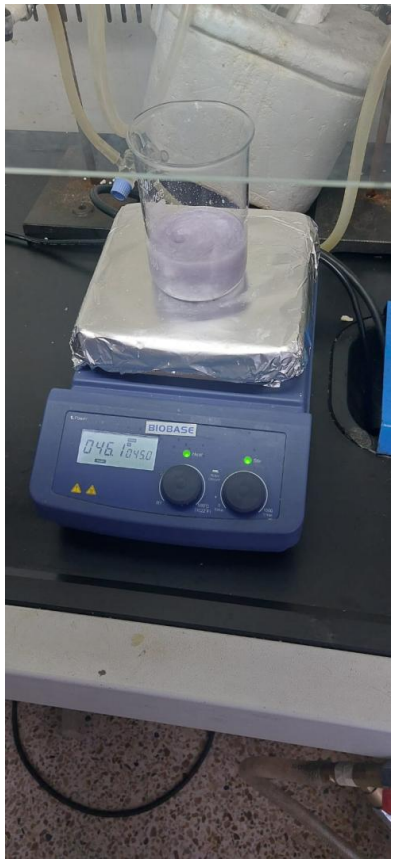
**45 °C** agitación con calentamiento moderado

**120 min** persistían sólidos visibles

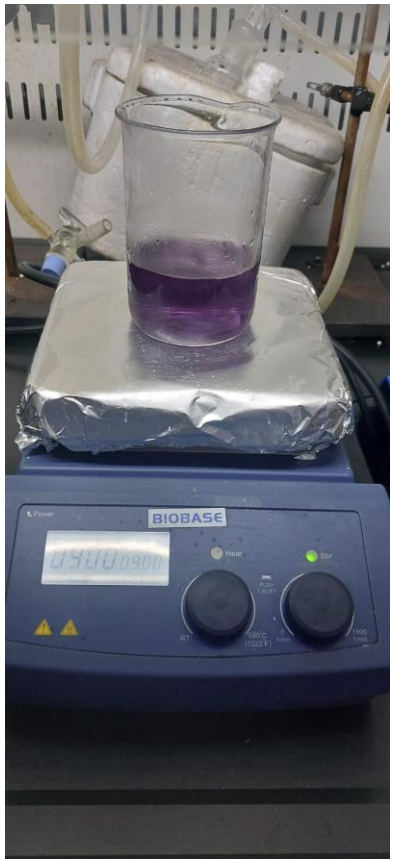
*La presencia de sólidos se atribuyó durante la práctica a la dificultad de solubilizar el precursor de bismuto.*

# Adición de $HNO_3$: cambio observado






ANTES




DESPUÉS

**≈ 30 gotas de $HNO_3$ al 65 % → sin residuos visibles**

# Diseño comparativo y combustión

**MUESTRA A · SIN $NH_3$**

## Combustión directa

- Sin ajuste adicional del pH.
- 5 min al 80 % de potencia nominal.
- 5 min adicionales al 100 %.

**MUESTRA B · CON $NH_3$**

## Ajuste previo con amoniaco

- ≈ 30 gotas de $NH_3$; control cualitativo con papel indicador.
- Exposition de la muestra con pausas, hasta observar combustion .

Potencia nominal del equipo: 1100 W · La historia de irradiación también varió entre muestras.

# Residuos obtenidos: diferencias visibles

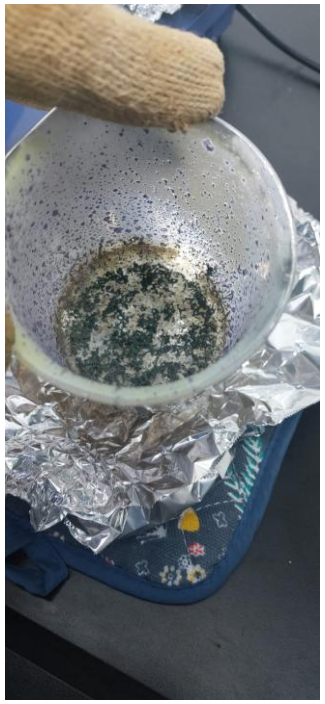


**A · SIN $NH_3$**



Violeta oscuro; aspecto relativamente compacto.

**B · CON $NH_3$**



Depósitos oscuros, irregulares y granulares.

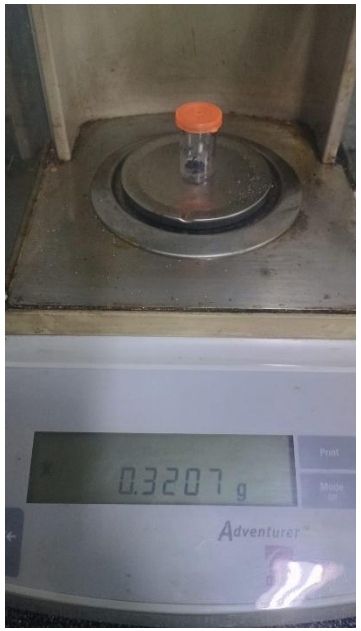
El aspecto visual no demuestra pureza, fase cristalina ni calidad del material.

# Recuperación y masas de las muestras



**MUESTRA A · SIN $NH_3$**

## 0,3207 g




**MUESTRA B · CON $NH_3$**

## 0,5925 g




Los valores corresponden a masas recuperadas tras la combustión, no a rendimientos de una fase confirmada.

# Calcinación y caracterizaciones previstas



**CALCINACIÓN** **700 °C · 2 h · muestras A y B por separado**

**XRD** **Fases y estructura cristalina**

¿Se formó $Bi_2CoCrO_6$? ¿Hay fases secundarias?

**SEM** **Morfología y aglomeración**

¿Cómo son los tamaños y formas observables?

**EDX** **Composición elemental**

¿Qué proporciones relativas presentan Bi, Co y Cr?

**UV–Vis** **Respuesta óptica**

¿Cuál es la brecha óptica aparente $E_9$?

# Referencias



[1] Senthilkumar, C. y Shashikanth, F. (2023). Synthesis and Characterization of $Bi_2CoCrO_6$. Brazilian Journal of Physics, 53, 134.

[2] Nuernberg, R. y Morelli, M. R. (2016). Synthesis of BSCF perovskites using a microwave-assisted combustion method. Ceramics International, 42, 4204–4211.

[3] Valdés, J. et al. (2021). Sol-gel synthesis of $Sr_2FeMoO_6$ by microwave technique. Materials, 14, 3876.

[4] Prashanth, G. K. et al. (2019). Comparison of ZnO nanoparticles prepared by lemon juice and citric-acid solution combustion. BioNanoScience.

[5] Yin, Z. et al. (2025). Microwave-assisted green synthesis of $Mg_{0.95}K_{0.05}O$ nanoparticles. Ceramics International, 51, 54914–54927.

Registro experimental: bitácora del 29/09/2026 y fotografías propias del laboratorio.